FEKT ÚSTAV BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ

SCZO počítačové cvičení 4

Zvýrazňování obrazů, bodové operátory, AHE, CLAHE, gama transformace

Ing. et Ing. Michal Nohel, Ing. Kateřina Krejčí

Akademický rok: 2026/2027

Rozvržení testů a výuky

V počítačových cvičeních proběhne 8 e-learningových testů (T), 3 individuální bodované praktické testy (P) a jeden půlsemestrální písemný test (PST).

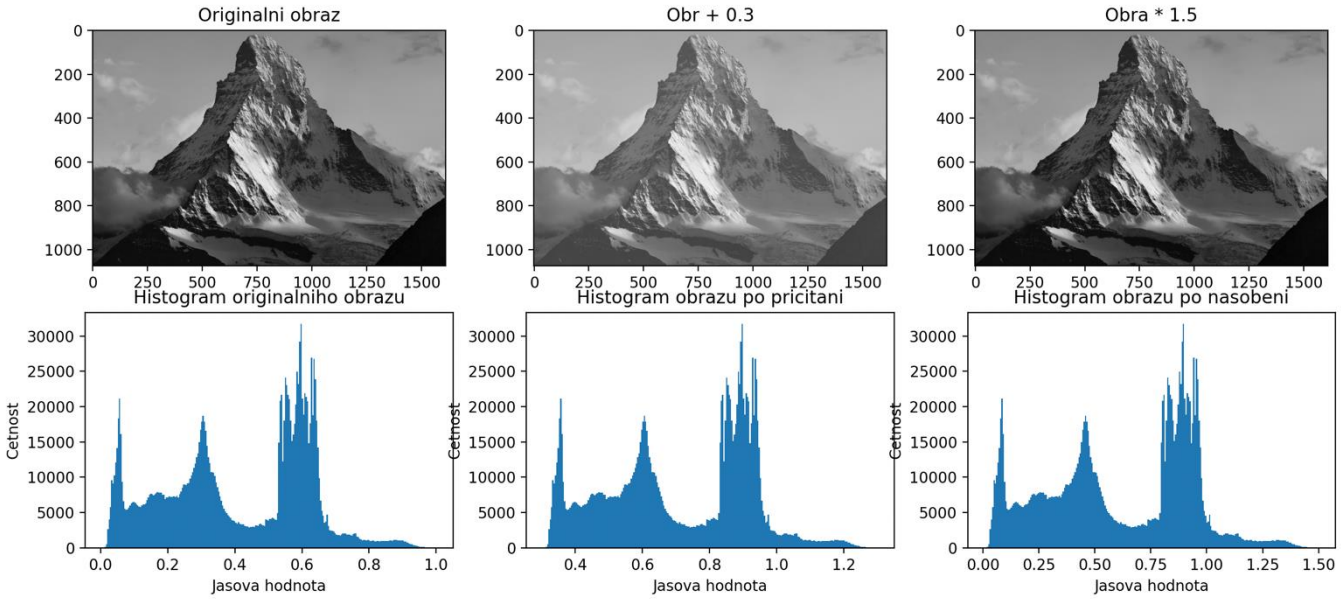
Datum	Aktivita	Téma
17.09.	T	Úvod do zpracování obrazů
24.09.	T	2D Fourierova transformace a její vlastnosti
01.10.	X	Přednáška i cvičení **nebude** (plánovaný posun)
08.10.	P	Konvoluce, filtrace ve frekvenční oblasti
15.10.	T	Zvýrazňovaní obrazů – bodové operátory, AHE, CLAHE, gama transformace
22.10.	T	Zvýrazňovaní obrazů – Potlačení šumu
29.10.	P	Zvýrazňování obrazů – zvýraznění hran, zostřování obrazů
05.11.	PST	
12.11.	T	Texturní analýza, hranová reprezentace, detekce hran
19.11.	T	Segmentace – prahování, metoda rozvodí
26.11.	P	Segmentace – narůstání oblastí
03.12.	T	Segmentace – Houghova transformace
10.12.	T	Detekce význačných bodů – Harrisův detektor, SIFT

Úkol 1

- Načtěte obraz „Matterhorn.jpg“, převeďte jej na šedotónový, vytvořte histogram obrazu
- K obrazu přičtěte hodnotu 0.3 a zobrazte jej i s odpovídajícím histogramem
- Vytvořte další obraz vynásobením původního obrazu hodnotou 1.5 a zobrazte jej i s odpovídajícím histogramem

Úkol 1

- Načtěte obraz „Matterhorn.jpg“, převeďte jej na šedotónový, vytvořte histogram obrazu
- K obrazu přičtěte hodnotu 0.3 a zobrazte jej i s odpovídajícím histogramem
- Vytvořte další obraz vynásobením původního obrazu hodnotou 1.5 a zobrazte jej i s odpovídajícím histogramem

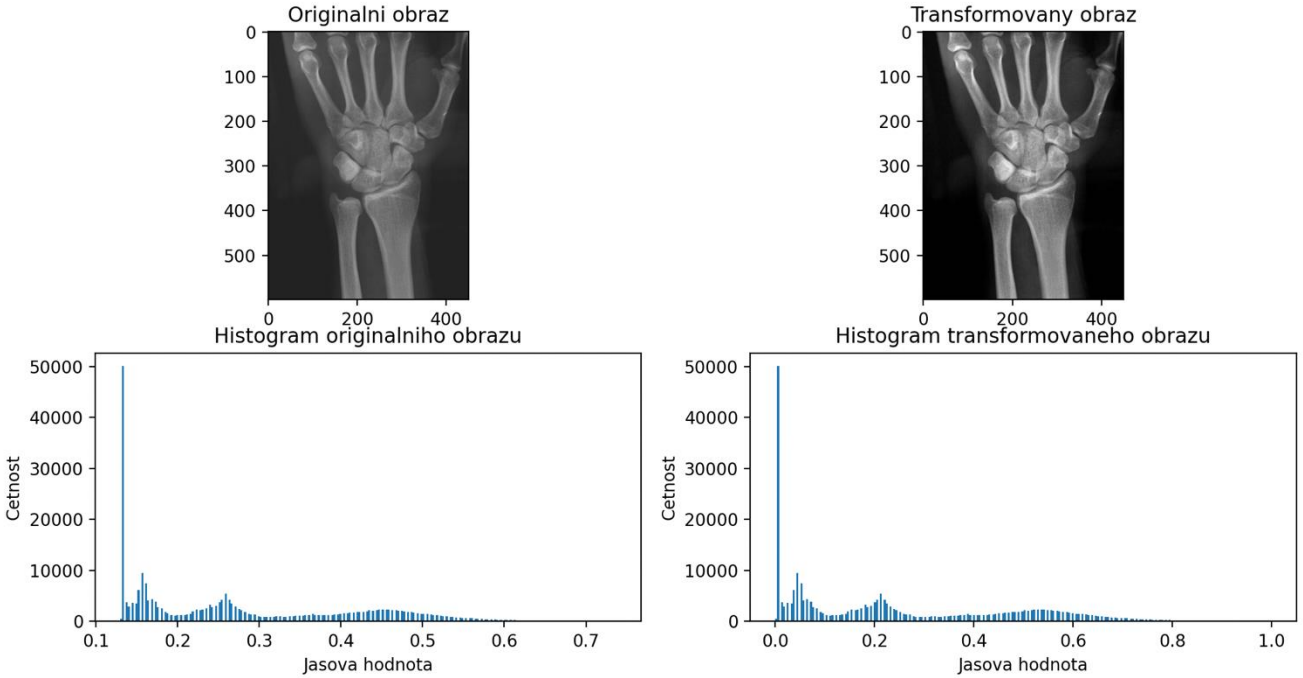


Úkol 2

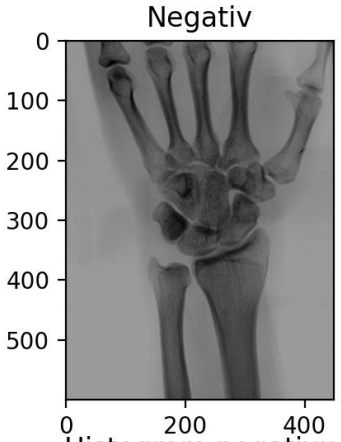
- Načtěte obraz „rtg_ruka.jpg“, převeďte jej do rozsahu 0-1 a upravte jej tak, aby byla využita celá škála stupnů šedi
- Porovnejte obrazy a jejich histogramy
- Vytvořte negativ obrazu a zobrazte jej spolu s jeho histogramem
- Upravte kontrast obrazu pomocí gama transformace s hodnotou $\gamma>1$ a $\gamma<1$
- Proveďte vhodnou korekci nelinearniho zkreslení v obraze „gamma.png“ pomocí gama korekce

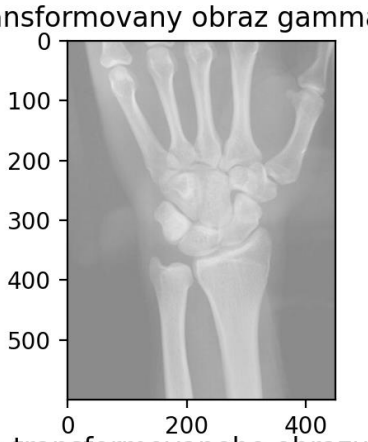
Úkol 2

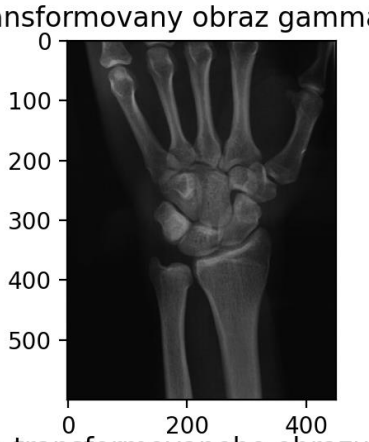
- Načtěte obraz „rtg_ruka.jpg“, převeďte jej do rozsahu 0-1 a upravte jej tak, aby byla využita celá škála stupnů šedi
- Porovnejte obrazy a jejich histogramy
- Vytvořte negativ obrazu a zobrazte jej spolu s jeho histogramem
- Upravte kontrast obrazu pomocí gama transformace s hodnotou γ>1 a γ<1
- Proveďte vhodnou korekci nelinearniho zkreslení v obraze „gamma.png“ pomocí gama korekce

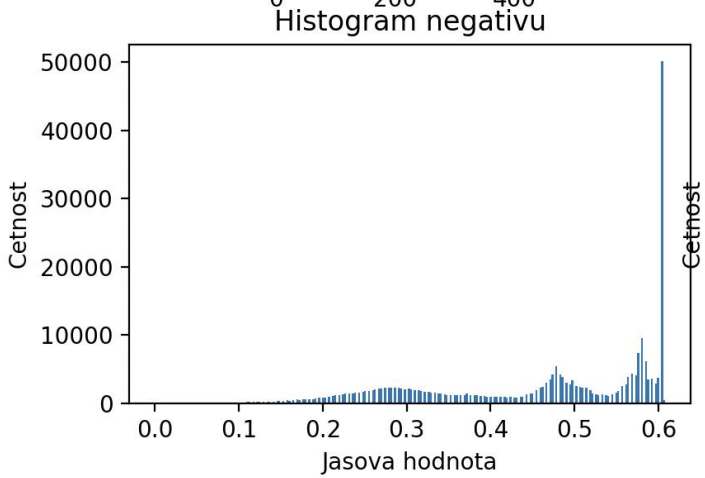


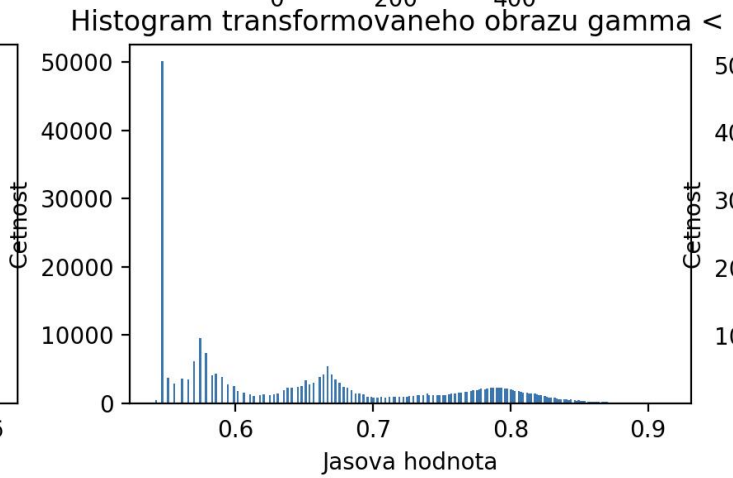
Úkol 2

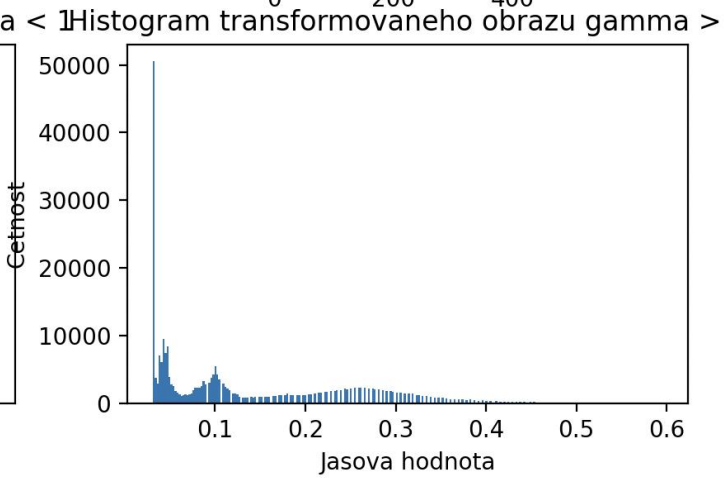

Negativ
0
100
200
300
400
500
0
200
400


Transformovany obraz gamma < 1
0
100
200
300
400
500
0
200
400


Transformovany obraz gamma < 1
0
100
200
300
400
500
0
200
400


Histogram negativu
Cetnost
50000
40000
30000
20000
10000
0
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
Jasova hodnota

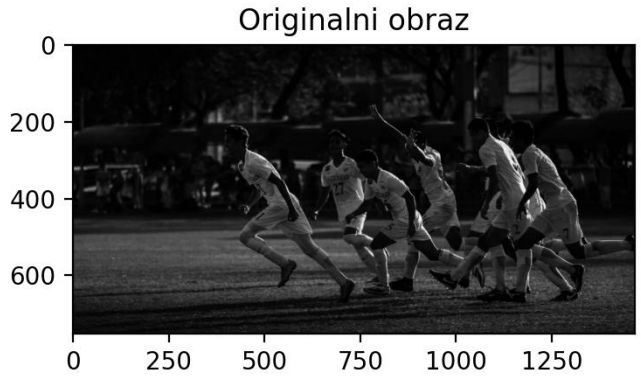

Histogram transformovaneho obrazu gamma < 1
Cetnost
50000
40000
30000
20000
10000
0
0.6
0.7
0.8
0.9
Jasova hodnota


Histogram transformovaneho obrazu gamma > 1
Cetnost
50000
40000
30000
20000
10000
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
Jasova hodnota

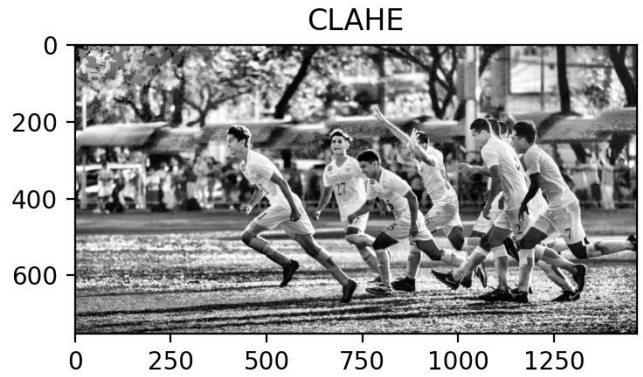
Úkol 3

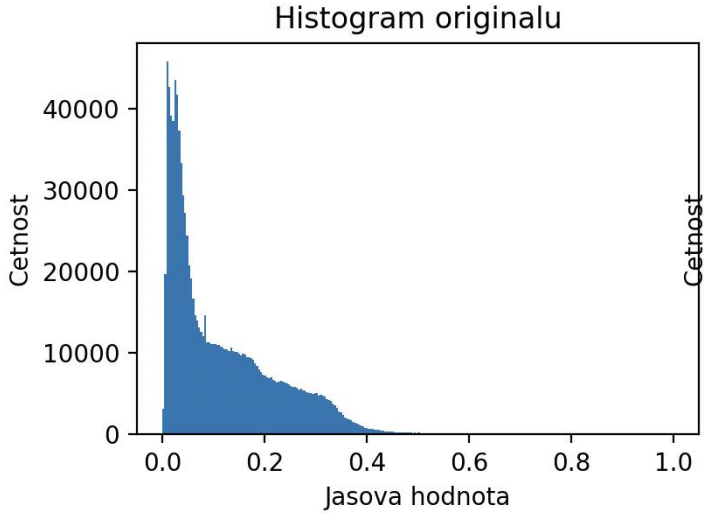
- Načtěte obraz "fotbal.png“, převeďte jej na šedotónový o rozsahu 0-1
- Proveďte ekvalizaci histogramu a zobrazte výsledný obraz s jeho histogramem (equalize_hist)
- Proveďte kontrastně omezenou adaptivní ekvalizaci histogramu (CLAHE) a zobrazte výsledný obraz s jeho histogramem

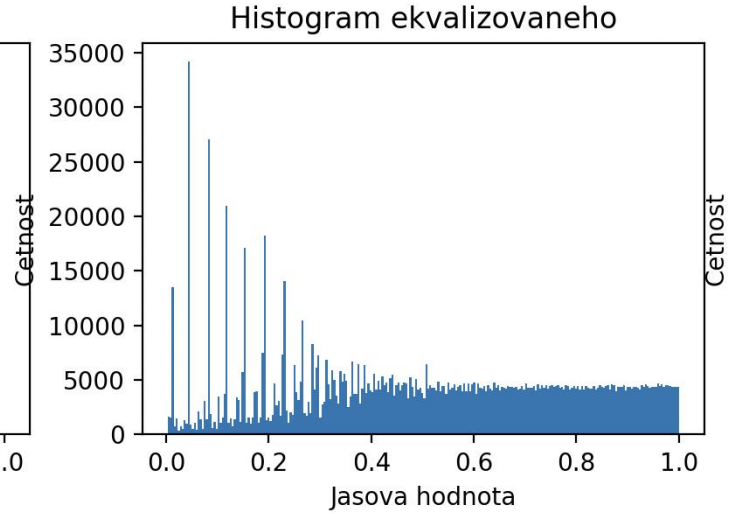
Úkol 3

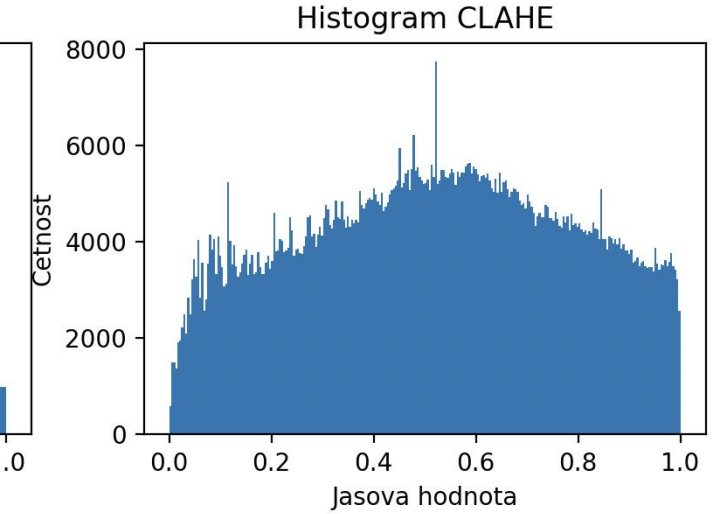

Originalni obraz
0
200
400
600
0
250
500
750
1000
1250


Ekvalizovany obraz
0
200
400
600
0
250
500
750
1000
1250


CLAHE
0
200
400
600
0
250
500
750
1000
1250


Histogram originalu
Cetnost
40000
30000
20000
10000
0
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Jasova hodnota


Histogram ekvalizovaneho
Cetnost
35000
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Jasova hodnota


Histogram CLAHE
Cetnost
8000
6000
4000
2000
0
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Jasova hodnota